

Agentic Embodiment

通用大模型如何一步步占据机器人身体周围的位置

主线 · 草案

Agency spreads around the body — general models, not embodied action models, fill seat after seat.

agency 没有离开机器人，而是在身体周围逐个占据新的位置：一个接一个填满这些位置的，是通用大模型，而不是具身动作模型。

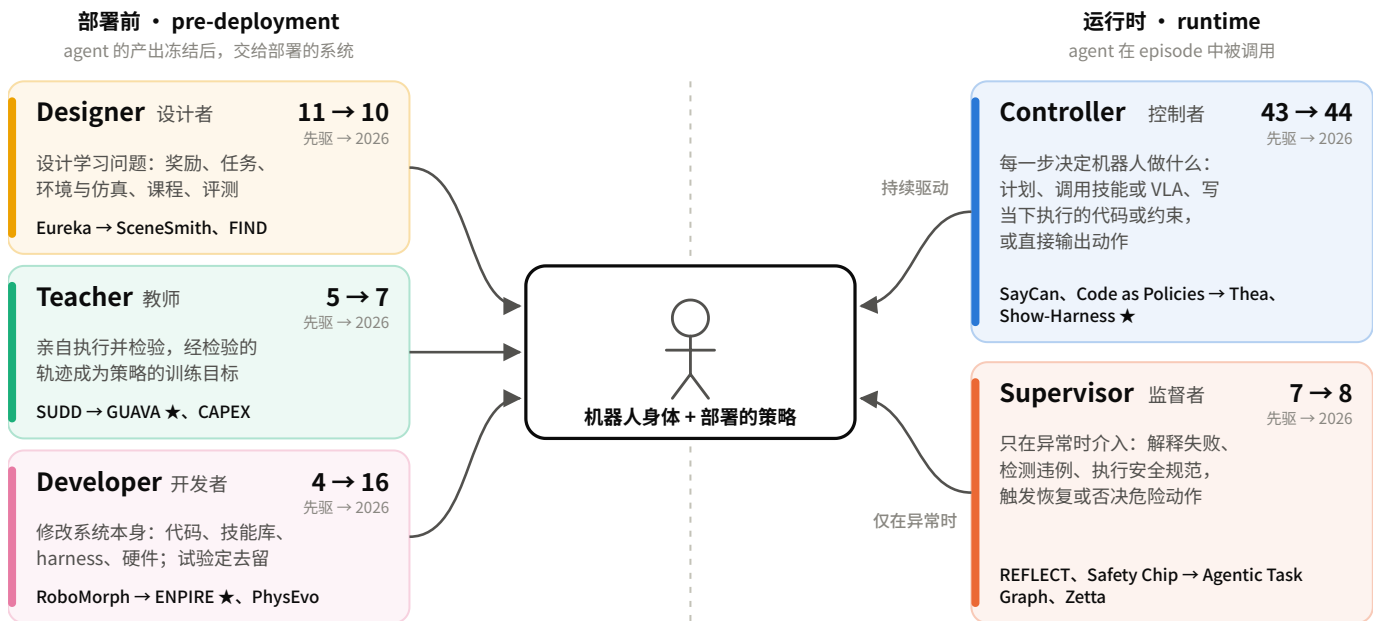


图 1 五个 Seat。按 agent 的产出在什么阶段产生、由谁消费来分：左边三个在部署前起作用，右边两个在运行时起作用。数字为核心表中先驱（2022–2025）与 2026 年论文的篇数，含 VLN 与 Real2Sim 两章；★ 为你点名的论文。

12,230	70	85	19	1.00 → 3.34
篇候选论文逐篇判定	篇先驱 2022–2025	篇 2026 年 代表作	个 benchmark 与资源	每年的有效 seat 数 2022 → 2026

研究对象

通用大模型（LLM / VLM）作为 agent 驱动机器人：规划、调用技能与 VLA、写代码与约束，必要时直接输出动作，并依据执行后果重新决策。具身大模型（VLA、WAM）只作为被调用的工具出现。

组织方式

按 agent 相对于机器人部署策略的位置（Seat）分成五类；每类从 2022–2025 年的先驱讲到 2026 年，另设 VLN 与 Real2Sim 两个专题。每篇另记接口、闭环形式、拓扑与 carrier。

主要发现

2022 年的工作全部坐在 Controller；此后 Supervisor、Teacher、Designer、Developer 相继出现，有效 seat 数从 1.00 升到 3.34，Controller 始终是多数：seat 在增加，而不是迁移。

01

范围与定义

两条路线；什么算 agent；三种闭环形式；边界案例

02

脉络地图

70 篇先驱到 85 篇 2026 年论文，按年份排开

03

五个 Seat 与两个专题

每个位置何时起作用、产出交给谁、怎么演变

04

趋势与开放问题

seat 分布的年度变化；六个开放问题；数据来源

两条路线，本综述只讲一条

界线模糊时，看模型是什么，不看输出是什么：通用模型直接出动作算（GPT-6 Astra 在 RoboDojo 上不经微调直接当策略），具身大模型输出计划也不算。



什么算 agent：一个范围，三条判定

判定对象是「模型 + harness + 环」构成的过程，而不是权重本身；四项全部满足才收录。



三种闭环形式（脉络图里卡片的三种样式）



两个例外。约束 / 关键点编程（VLM 写约束交给求解器，如 CoPa、MOKA）和 agentic Real2Sim（agent 从真实数据重建可交互的仿真场景）即使一次写成也收录，标为开环。

不收。 VLA 与分层 VLA 世界动作模型 机器人基础模型
奖励 / 价值模型 游戏与文本世界 纯数字 agent 离散仿真
(ALFRED、R2R) 与自动驾驶只在边界一节讨论。

边界案例怎么判

收 · 先驱 **Prompt a Robot to Walk**
通用 LLM 以观测-动作历史为提示，逐步直接输出关节动作

收 · 2026 **Harness VLA ★**
冻结的 VLA 只是被 coding agent 调度的工具，agent 跨 episode 记忆

先驱 · 开环 **KnowNo**
不确定时请人从选项中挑选，人替代了模型的再决策

先驱 · 边界 **SayPlan**
3D 场景图上迭代重规划，但证据主要来自符号层面的模拟

不收 **PIVOT**
VLM 只在代码采样的候选动作中打分，循环与候选都归代码

不收 **π0.5 · ECoT**
具身大模型直接出动作，即使带推理链或子任务文本

从先驱到 2026：每个 seat 都有自己的源头

每行是一条研究脉络，每张卡片是核心表中的一篇论文（共 70 篇先驱、85 篇 2026 年论文，这里各取代表）。2022 年的论文都坐在 Controller（含导航的 LM-Nav）；2023 年起其余 seat 依次出现，2026 年每一行都铺满。

	2022	2023	2024	2025	2026
	6 篇 core	52 篇 core	152 篇 core	234 篇 core	522 篇 core
Controller 编排型	ZS-Planners Socratic Models SayCan Inner Monologue	RoCo SayPlan Look Before You Leap	ORGANA LLM3 COME-robot BUMBLE	Being-0 AquaChat	SpaceMind Tool-Aligned VLA Agent Physical Agency Thea Astra Robot Agents
Controller 直接驱动型	Code as Policies ProgPrompt	ChatGPT for Robotics Language to Rewards VoxPoser Prompt a Robot to Walk TypeFly	MOKA CoPa ReKep ★	OmniManip	CaP-X Show-Harness ★ Agent as Policy Astra on RoboDojo ★ OpenRUA
Controller lifelong		Incremental Humanoid Learning DROC	LRLl ReMEmbR	RoboMemory	PhysMem Harness VLA ★ MessyMem Robo-COP
Supervisor 监督者		REFLECT DoReMi Safety Chip	Real-Time Anomaly Detection Code-as-Monitor ★	RoboGuard RoboFAC	Agentic Task Graph Zetta WhenToAsk Beyond Human Demos
Teacher 教师		SUDD RobotGPT	Manipulate-Anything	RoboTwin 2.0 HumanoidGen	GUAVA ★ EmbodiedSWE CAPEX Frontier Demo Generation
Designer 设计者		Text2Reward GenSim Eureka RoboGen	Agentic Skill Discovery OMNI-EPIC CurricuLLM Eurekaverse		SceneSmith SAGE RF-Agent FIND ROOT
Developer 开发者			RoboMorph	PDDLlM RobotSmith VLMgineer	ENPIRE ★ ASPIRE AdaHVLA PhysEvo LACE-CRAFT
VLN 专题	LM-Nav △	NavGPT △ SayNav △	InstructNav △ Open-Nav △ VLMnav △ CA-Nav △		OnFly △ AgentVLN △ Air-Ground VLN △ HarnessVLN △ ASENA △
Real2Sim 子方向			DrEureka	Articulate AnyMesh Video2Policy	Agentic Real2Sim ◆ Real2Gym ◆ SimEX ★◆ RPG ★◆ EmbodiedSmith ★◆

实心 再决策 空心 编写闭环 虚线 开环（开环了方向，不满足闭环） 颜色 = Seat ★ 你点名的论文 ◆ Real2Sim 章 △ VLN 章 表头的条形 = 该年全部判为 core 的论文数（2026 年全量检索）

2022：一切从 Controller 开始
SayCan 选技能、Inner Monologue 听反馈、Code as Policies 写程序，奠定「通用模型 + 外部技能 + 反馈」的形态。

2023–2025：新 seat 依次出现
REFLECT 监督失败，SUDD 生成经检验的示范，Eureka 迭代奖励，RoboMorph 改造身体本身。

2026：agent 退到身体后面
VLA 成了被调用的工具，coding agent 改写策略与系统（ENPIRE、PhysEvo），通用模型也能直接当策略。

谁在什么时候、对身体做什么

每张卡片：这个位置的 agent 何时起作用、产出交给谁；代表性的源头与 2026 年工作；一句话的变化。底部条形是它在 2026 年全部 core 论文（全量检索）中所占的比例。

Controller 控制者

43 先驱 · 44 2026

运行时，每一步；产出由机器人直接执行

源头 SayCan Code as Policies ReKep ★ → 2026 Thea Show-Harness ★ Astra on RoboDojo ★

三条支线：编排型从选技能走到编排 VLA 与 coding-agent harness；直接驱动型从写程序、写约束走到通用模型直接当策略；lifelong 从技能库与记忆走到和所调用的 VLA 共同进化（Robo-COP）。

2026 年全部 core 论文中以此为主 seat 67%

Supervisor 监督者

7 先驱 · 8 2026

运行时，只在异常时介入；门控、否决或恢复

源头 REFLECT Safety Chip Code-as-Monitor ★ → 2026 Agentic Task Graph Zetta

从事后解释失败，到把自然语言安全规范译成时序逻辑在运行时强制执行，再到预先写好恢复分支（Agentic Task Graph）、从 rollout 中进化监控器并经验证才保留（Zetta）。

2026 年全部 core 论文中以此为主 seat 6%

Teacher 教师

5 先驱 · 7 2026

部署前，亲自执行；经检验的经验成为训练目标

源头 SUDD RobotGPT RoboTwin 2.0 → 2026 GUAVA ★ CAPEX

先是 LLM 规划并检验、生成示范数据蒸馏成策略；2026 年出现 agent 教 agent：前沿 VLM 在 harness 中的轨迹蒸馏成同一套接口的 4B agent（GUAVA）。

2026 年全部 core 论文中以此为主 seat 5%

Designer 设计者

11 先驱 · 10 2026

部署前，设计学习问题：奖励、任务、场景、课程

源头 Eureka RoboGen OMNI-EPIC → 2026 SceneSmith FIND

从一次写出奖励，到依训练结果迭代奖励与课程，再到多个 agent 协作搭建可仿真的场景，以及在真机上依成功率挑选练习任务（FIND）。

2026 年全部 core 论文中以此为主 seat 11%

Developer 开发者

4 先驱 · 16 2026

部署前，修改系统本身；自己的试验决定保留或回滚

源头 RoboMorph RobotSmith → 2026 ENPIRE ★ PhysEvo AdaHVLA

最晚出现、2026 年增长最快的 seat：先驱在设计形态与工具，2026 年的 coding agent 改写策略与训练代码、编辑协调 VLA 的 harness，真机试验决定去留。占比从 2024 年的 3% 升到 11%。

2026 年全部 core 论文中以此为主 seat 11%

VLN 与具身导航

7 先驱 · 13 2026

专题：以导航为主任务的 agent（seat 照常标注）

源头 LM-Nav △ NavGPT △ CA-Nav △ → 2026 HarnessVLN △ OnFly △ Air-Ground VLN △

从 LLM 抽取地标、在离散图上逐步推理，到连续环境与真机上的零样本导航；2026 年导航 agent 也 harness 化，并上了无人机、走向空地协同。

Real2Sim / Sim2Real

3 先驱 · 9 2026

子方向：agent 自己搭练习场，只收代表作

源头 DrEureka Articulate AnyMesh → 2026 Agentic Real2Sim ◆ RPG ★◆ SimEX ★◆

agent 从真实录像重建可仿真的孪生，在里面练习、诊断、改进，再把技能带回真机（Real2Sim2Real）；与 Designer、Developer 交叉。

每篇还记四个维度

接口 · 闭环形式 · 拓扑（单 agent、1:N 调度多机、×N 多 agent） · carrier（G 原样 / C 微调）

harness 与 multi-agent 不是类别，而是这些维度上的取值。下图：2026 年 522 篇 core 论文的接口分布，VLA 调用与系统编辑是两年间增长最快的两类。

技能调用	202
代码	68
问题规格	57
约束	48
系统编辑	40
语义微动作	35
VLA 调用	25

seat 在增加，而不是迁移

核心表按名额挑选，不能当趋势证据；这里用全部经 Sonnet 判定或复核为 core、有日期的 966 篇论文。2026 年是全量检索；2022–2025 年来自种子论文的引用邻域与联网补漏，所以只比较各年内部的结构。

1.00 → 3.34

有效 seat 数，2022 → 2026
各 seat 论文数分布的熵取指数；逐年上升：1.00、2.30、2.65、3.01、3.34

87% → 74%

含 Controller 的论文占比，2023 → 2026
逐年下降，但始终是多数：新 seat 出现时，旧的没有被取代

3% → 11%

以 Developer 为主 seat 的占比，2024 → 2026
2026 年与 Designer 并列第二大 seat，各占约十分之一

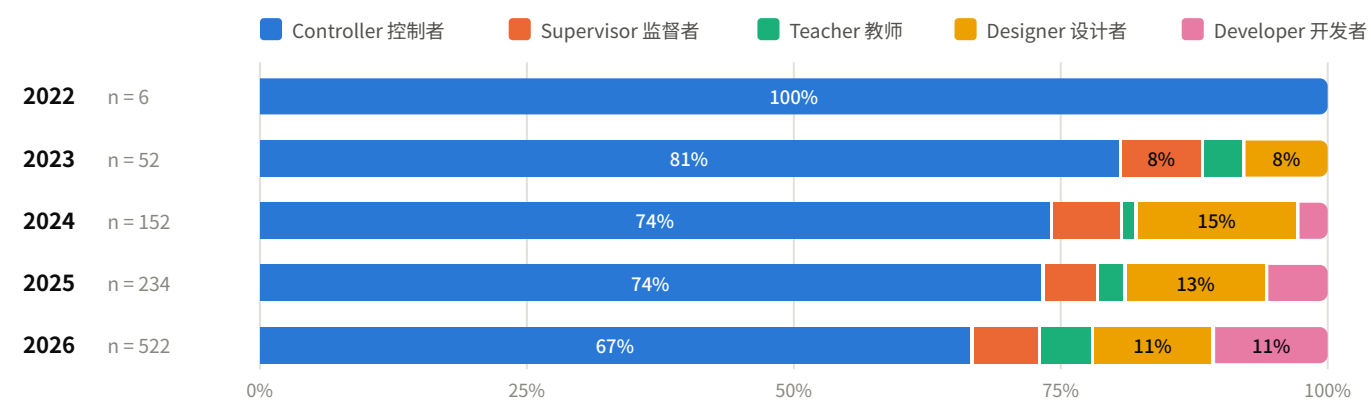


图 2 各年份主 seat 的占比。每篇论文按主 seat 计一次；n 为该年的论文数。2022 年全部是 Controller；Supervisor、Teacher、Designer 在 2023 年出现，Developer 在 2024 年后成形。

开放问题

评测

agent 与策略怎么比

RoboDojo 让通用模型当策略、与公开策略同榜；闭环质量、token 成本与延迟还没有统一的度量。

边界

通用模型还是 VLA

通用模型直接出动作与 VLA 越来越像。现在按「模型是什么」判定，需要更可操作的标准。

安全

监督者太少

Supervisor 只占 2026 年 core 论文的 6%；运行时护栏、越狱攻击下的物理风险刚开始被研究。

自我改进

保留还是回滚

Developer 与 Designer 用试验决定去留（ENPIRE、PhysEvo）；试验成本、统计可靠性与回滚本身的安全缺少研究。

练习场

自己搭的仿真可信吗

agent 从录像重建仿真并在其中练习（RPG、Agentic RSR）；重建的保真度决定技能能否回到真机。

教给谁

从教策略到教 agent

GUAVA 把前沿 VLM 蒸馏成 4B agent；小模型是否保留了 agency、能否跨身体迁移，尚无答案。

13,579

篇引用收割候选
(14 篇种子论文)

→ +11,778

篇 2026 关键词检索命中
+ 三轮联网补漏

→ 12,230

篇逐篇判定
Haiku 初判、Sonnet 复核

→ 966

篇满足定义
(2022–2026)

→ 174

篇核心表
全部经 arXiv 核验

凡 Haiku 判为 core、先驱或边界的论文都由 Sonnet 从头复核 (2,170 篇)；抽查 Haiku 判为 out 的 300 篇，漏判 core 约 0.7%。满足定义但未入表的论文列在 README 的扩展列表 (2026 年 455 篇、2022–2025 年 427 篇)。待定：主线措辞；副轴 (Carrier 只剩 G/C，建议改用接口)；规模 (先驱 70 + 2026 年 85)。